

SMART_AO V8 — DOMAIN-02

Spécification normalisée des commandes collaborateur

Version : 1.0

Statut : contrat applicatif et domaine à valider avant les endpoints d’ écriture collaborateur

Auteur : Manus AI

Périmètre : commandes de préparation DCE, affectation, tâches, demandes, revues, réponse technique, préparation, instantané, transmission, partage externe et impact DCE

Hors périmètre : prix, marge, trésorerie, Go/No-Go, décision de risque, autorisation de dépôt et dépôt effectif

1. Objet et position dans la documentation V8

DOMAIN-01 a fixé les aggregates, leurs ownerships et les frontières de cohérence. Le présent document normalise désormais les **intentions d’ écriture collaborateur** : ce que l’ interface peut demander, les droits nécessaires, le root qui reçoit la mutation, les préconditions, l’ idempotence, la concurrence, les événements et les erreurs visibles.

Règle de positionnement : DOMAIN-02 ne redéfinit ni les ownerships ni les invariants de DOMAIN-01. Il traduit ces décisions en contrats de commandes. Les détails de transport, stockage des messages, workers, file d’ attente, schémas SQL et mécanismes de livraison seront isolés dans des documents **ENGINE-*** et **INFRA-*** ultérieurs.

Document	Responsabilité	Ne doit pas devenir
DOMAIN-01	Aggregates, entities, objets-valeur, ownership, invariants et relations interdites.	Un manuel PostgreSQL ou un catalogue d’ API.
DOMAIN-02	Commandes collaborateur, autorisation, préconditions, transitions, erreurs et garanties utilisateur.	Un ensemble de boutons React ou de handlers qui s’ appellent entre eux.
ENGINE-01 ultérieur	Domain events, integration events, outbox, process managers, reprise et livraison.	Le propriétaire de l’ état métier.

READ-01 ultérieur	Projections, fraîcheur et read-your-own-write.	Une source de vérité transactionnelle.
INFRA-01 ultérieur	PostgreSQL, ORM, stockage, jobs, monitoring et déploiement.	Une règle métier cachée.

2. Définitions normatives

Terme	Définition obligatoire
Aggregate	Propriétaire d' une mutation atomique et de ses invariants locaux.
Repository	Porte de persistance d' un seul aggregate racine à la fois. Un repository ne sauvegarde jamais un autre root.
Commande	Intention immuable d' un acteur ou d' un processus ; elle porte une clé d' idempotence et un contexte d' autorisation contrôlé.
Domain Event	Changement métier durable et observable produit par une commande acceptée. Une mutation purement technique ne justifie pas à elle seule un événement métier.
Integration Event	Publication minimale et versionnée dérivée d' un Domain Event lorsque la conséquence traverse un bounded context, une projection ou un effet asynchrone.
Process Manager	Orchestrateur nommé qui séquence plusieurs commandes entre aggregates avec corrélation, reprise et compensation. Il ne possède aucune vérité métier des aggregates qu' il orchestre.
Projection	Situation de lecture reconstruisible ; elle ne crée ni ne modifie un aggregate.
FunctionalIdentity	Clé métier stable utilisée pour empêcher un doublon fonctionnel dans un tenant. Elle est distincte de l' UUID technique et de la clé d' idempotence.

ExpectedRevision	Révision optimiste attendue d' un aggregate cible. Elle n' est jamais une version métier de document ou de DCE.
-------------------------	---

2.1. Lexique des faits et événements

Terme	Sens précis	Exemple
SourceAssertion	Ce qu' une version de document permet d' affirmer, avec localisation et confiance ; peut rester candidate ou à vérifier.	« Le RC mentionne une visite ».
BusinessFact	Assertion métier confirmée et sourcée, distincte d' une commande ou d' un changement système.	« Visite obligatoire pour le lot 03 ».
Domain Event	Changement métier accepté.	RequirementConfirmed , TaskCompleted .
Integration Event	Version publiable, minimale et déduite du Domain Event.	task.completed.v1 pour les projections autorisées.

Un moteur IA, une extraction ou un collaborateur peut produire une **CandidateAssertion**. Il ne peut jamais créer directement un BusinessFact confirmé, une exigence validée, une décision patron ou un montant financier.

3. Contrat commun de toute commande collaborateur

3.1. Enveloppe logique

L' interface ne fournit jamais de valeur de confiance pour le tenant, l' identité, le rôle ou les permissions. Ces données sont résolues par le serveur avant la validation du payload.

Champ	Origine	Règle
command_id	Client ou serveur	Identifiant UUID d' une intention précise.

command_type	Client, catalogue fermé	Doit appartenir au catalogue de la section 8.
idempotency_key	Client	Obligatoire pour toute commande qui crée, modifie, rattache, envoie, invalide ou termine une réalité durable.
correlation_id	Client ou serveur	Lie un parcours métier, par exemple rectificatif → impacts → corrections.
caused_by_event_id	Serveur / Process Manager	Obligatoire pour une commande aval déclenchée par événement ; absent pour l' intention initiale d' un collaborateur.
expected_revision	Client	Révision du root cible lu par l' utilisateur ; obligatoire pour toute mutation d' un root existant.
payload	Client	Données strictement validées par le schéma de la commande.
tenant_context	Serveur	Résolu depuis la session authentifiée et l' instance autorisée ; jamais fourni librement par le navigateur.
actor_context	Serveur	Acteur, membership, affectations actives et droits délégués, réévalués au moment du traitement.
received_at	Serveur	Date/heure de réception fiable.

La clé de rejet ou de replay est :

Plain Text

(tenant_id, actor_id, command_type, idempotency_key)

L' empreinte canonique doit couvrir au minimum command_type , payload , expected_revision , correlation_id et, lorsqu' il existe, caused_by_event_id . Une même clé

avec une empreinte différente produit `IDEMPOTENCY_KEY_REUSED` ; elle ne déclenche aucune mutation.

3.2. Autorisation contextualisée

La visibilité d' un bouton ne donne aucun droit. Avant de charger les données détaillées et avant tout traitement, le serveur évalue le contexte complet :

Plain Text

Autorisé ?

= acteur authentifié

× tenant résolu

× membership actif

× affectation active

× affaire et périmètre autorisés

× classe de ressource

× verbe demandé

× état du root cible

× préconditions métier

Classe	Ressources collaborateur autorisables	Interdit absolu
DocumentClass	Pièces DCE, annexes, plans, brouillons techniques autorisés.	Originaux ou contenu hors périmètre de l' affaire.
EvidenceClass	Références, qualifications, attestations et preuves explicitement autorisées.	Preuve expirée présentée comme actuelle ; preuve non autorisée.
OperationalClass	Exigences, tâches, demandes, revues, préparation, impact.	Contourner une affectation ou modifier une décision patron.
PartnerClass	Demandes partenaire, réponses et partages explicitement autorisés.	Partage global, version non listée ou accès sans expiration.
FinancialClass	Aucune ressource dans le périmètre collaborateur standard.	Coûts, prix, marge, devis privé, trésorerie.
StrategicClass	Retours patron explicitement partagés, demandes de décision.	Go/No-Go, acceptation de risque, stratégie commerciale, autorisation de dépôt.

Les verbes `DISCOVER` , `READ_METADATA` , `READ_CONTENT` , `DOWNLOAD` , `COMMENT` , `EDIT_DRAFT` , `SUBMIT` , `SHARE` et `VALIDATE` sont contrôlés séparément. Le droit `READ_METADATA` ne donne pas `READ_CONTENT` ; le droit de lire une pièce ne donne pas le droit de la partager.

3.3. Garanties de traitement et résultat utilisateur

Situation	Réponse obligatoire
Commande acceptée et commit réalisé	<code>SUCCEEDED</code> , <code>aggregate_ref</code> , révision finale, <code>event_ids</code> , état de projection et prochaine action.
Même clé, même contenu, résultat final	Rejouer exactement le résultat mémorisé ; aucun deuxième événement.
Même clé, traitement non finalisé	<code>202 IDEMPOTENCY_IN_PROGRESS</code> avec <code>correlation_id</code> , état lisible et délai de reprise.
Échec de validation / droit / invariant	<code>REJECTED</code> , code explicable, ressource concernée sans fuite inter-tenant, action de correction.
Conflit de révision	<code>409 VERSION_CONFLICT</code> , révision actuelle et instruction de recharger.
Contexte devenu non applicable	<code>409 STALE_CONTEXT</code> , changement identifié et cycle à reprendre.
Projection non terminée	La mutation reste réussie ; <code>projection_status = REFRESH_PENDING</code> et RYOW affiche le résultat root ou un statut de traitement.

Read-your-own-write collaborateur : après une mutation réussie, l’ auteur voit immédiatement le root mis à jour ou un état de processus explicite. Il ne voit jamais un faux succès suivi d’ une tâche, demande ou transmission qui semblerait inchangée.

4. Identités fonctionnelles et déduplication métier

Les contraintes de déduplication sont toujours scellées par le tenant : `UNIQUE(tenant_id, functional_key)` . Elles complètent l’ idempotence réseau ; elles ne la remplacent pas.

Aggregate	FunctionalIdentity minimale	Politique
-----------	-----------------------------	-----------

Assignment	AssignmentKey = case_id + actor_id + role + scope_fingerprint + active_period .	Une affectation active identique ne peut être créée deux fois.
Task	TaskDedupKey = case_id + purpose + source_object_ref + responsibility_scope .	Deux tâches actives de même finalité exigent une justification de parallélisation.
Request	RequestKey = case_id + recipient + requested_object + source_ref + active_cycle .	Une relance reste une entité enfant de la demande ; elle ne crée pas une seconde demande.
Review	ReviewTargetKey = target_version_ref + review_level + reviewer_scope + active_cycle .	Une seconde revue active du même objet doit être explicitement distincte.
PreparationSnapshot	SnapshotKey = preparation_id + canonical_content_hash .	Même contenu canonique : même snapshot réutilisé au retry.
PreparationTransmission	TransmissionIdentity = snapshot_id + recipient_id .	Au plus une transmission active identique.
ExternalShare	ShareGrantKey = recipient_id + resource_version_refs_hash + verbs + expires_at .	Nouvelle version de document = nouveau grant explicite.
ImpactAssessment	ImpactKey = source_dce_version_id + target_dce_version_id + case_id .	Une évaluation en cours ou terminée est réutilisée, reprise ou supersédée, jamais dupliquée silencieusement.

5. Règles de handlers, repositories et processus

Règle	Contrat
Un repository, un root	TaskRepository ne sauvegarde que Task ; il ne persiste jamais Request , Pricing , Case ou Decision .
Un handler, une mutation propriétaire	Un handler modifie son root, ses entités internes, sa révision, son Domain Event et son résultat idempotent.

Pas de handler direct → handler direct	Un handler métier n' appelle pas un autre handler métier. La seule exception est un Process Manager déclaré, observable et testé.
Pas de cascade inter-aggregate	Pas de cascade ORM ni de <code>ON DELETE CASCADE</code> entre aggregates. Les relations externes sont <code>tenant_id + aggregate_id</code> , jamais une arborescence de suppression.
Lecture inter-context autorisée, écriture interdite	Un handler peut vérifier des références autorisées ; il ne les modifie pas.
Domain Event sélectif	Une mutation qui change une réalité métier durable et observable émet un Domain Event. Les opérations techniques internes n' émettent pas mécaniquement d' événement métier.
Integration Event dérivé	Un Integration Event est dérivé d' un Domain Event après commit et ne transporte que le minimum autorisé au consommateur.

5.1. Process Manager déclaré : transmission patron

`SubmitPreparationForPatronReview` est une **intention de workflow**, pas la mutation d' un aggregate unique. Elle est traitée par `PreparationReviewProcess` avec un seul `correlation_id` .

Plain Text

Intention collaborateur : `SubmitPreparationForPatronReview`

↓

1. `CreatePreparationSnapshot`
→ `PreparationSnapshotCreated`
2. `CreatePreparationTransmission`
→ `PreparationSubmittedToPatron`
3. `OpenPatronAction(cause = PREPARATION_TO_REVIEW)`
→ `PatronActionOpened` | `PatronActionCauseAdded`

Étape obtenue	État que le collaborateur doit voir	Ce que SMART_AO ne doit jamais prétendre
Snapshot non créé	<code>NON_TRANSMIS</code> ; explication et reprise possible.	Que le patron a reçu une préparation.

Snapshot créé, transmission en cours	PREPARATION_FIGEE__TRANSMISSION_EN_COURS_DE_TRAITEMENT .	Que la transmission est terminée.
Transmission créée, action patron en cours de création	TRANSMISE__REVUE_PATRON_EN_COURS_DE_CREATION .	Que le patron a déjà pris connaissance.
Transmission créée, action patron créée ou regroupée	TRANSMISE .	Que la préparation est approuvée ou chiffrée.
Échec aval récupérable	Statut lisible et même correlation_id ; aucun nouveau clic ne crée de second snapshot/transmission.	Un succès complet si l' étape annoncée n' est pas faite.

Le Process Manager ne possède ni Snapshot, ni Transmission, ni Action patron. Il conserve uniquement l' état d' exécution, la corrélation, les tentatives et la compensation nécessaire à la reprise. Son détail de persistance appartient à ENGINE-01 .

Partie I — Catalogue fermé des commandes collaborateur

6. Affectation, travail et DCE

Commande	Aggregate propriétaire	Autorisation contextualisée	Précondition
AcknowledgeAssignment	Assignment	Acteur destinataire ; affectation active ; OperationalClass:READ_METADATA .	L' acteur l' affectat reconnaiss: falsifiable.
RequestAssignmentClarification	Request	Affectation active ; droit SUBMIT sur OperationalClass .	Question, périmètre patron/au N' élargit
ReportAssignmentUnavailability	Assignment	Acteur affecté ; droit COMMENT / SUBMIT .	Période ou échéance/

ConfirmDocumentClassification	DceVersion	Affectation active ; document dans scope ; DocumentClass:VALIDATE ou délégation.	Document type de pi original in
DeclareMissingDocument	DceVersion	Affectation active ; DocumentClass:COMMENT .	Famille at de l' atte Manquant chez l' ac
ReportUnreadableDocument	DceVersion	Affectation active ; document lisible dans le scope minimal.	Version pr ou motif d renseigné.
ConfirmRequirement	Requirement	Affectation active ; Requirement dans CaseScope ; OperationalClass:VALIDATE ou délégation.	Au moins SourceAss type, port explicités.
MarkRequirementUnverified	Requirement	Affectation active ; OperationalClass:COMMENT .	Motif d' in obligatoire
DeclareRequirementConflict	Finding	Affectation active ; OperationalClass:COMMENT .	Deux Sour incompati source et contradict
CreateTaskFromRequirement	Task	Affectation active ; OperationalClass:SUBMIT dans le scope ; futur propriétaire/exécutant autorisé.	Requirem finalité, re à attribuer raison et s définies.

7. Tâches et dépendances

Commande	Aggregate propriétaire	Autorisation contextualisée	Précondit
ClaimTask	Task	Affectation active ; droit EDIT_DRAFT / SUBMIT ; tâche prenable ou assignée.	Tâche non aucun exé incompatible scope.
RecordTaskResult	Task	Affectation active ; acteur exécutant ou délégation.	Tâche active SourceAss document motif de re
DeclareTaskBlocker	Task	Affectation active ; acteur concerné ; COMMENT / SUBMIT .	Type, objet manque, s propriétaire
AddTaskDependency	Task	Affectation active ; droit SUBMIT sur les deux tâches visibles.	Deux Task justificatio ; type de d
RemoveTaskDependency	Task	Affectation active ; droit sur target ; justification.	Dépendan n' est pas politique ; terminale
RequestReview	Review	Affectation active ; droit SUBMIT ; relecteur autorisé et cible visible.	Cible vers revue, rele
CompleteTask	Task	Affectation active ; exécutant/propriétaire autorisé ; VALIDATE si requis.	Résultat fi dépendan satisfaites référencée revue/app satisfaite.

ReplaceTask	Task	Affectation active ; autorisation de remplacement.	Motif, nouveau fonctionnaire identifiée remplacer
AbandonTaskWithReason	Task	Affectation active ; rôle suffisant ou délégation.	Motif, impact de conséquence document blocage cr

8. Demandes, réponses et partage externe

Commande	Aggregate propriétaire	Autorisation contextualisée	Précondition
CreateRequest	Request	Affectation active ; OperationalClass:SUBMIT ; destinataire autorisé.	Affaire, objet raison, de priorité/éc
CreatePartnerRequest	Request	Affectation active ; droit SUBMIT sur PartnerClass ; partenaire autorisé.	Besoin pas périmètre ressource justificati
RecordRequestResponse	Request	Destinataire de la demande ou acteur explicitement autorisé ; réponse dans scope.	Request à versionné autorisé
CreateReviewFromResponse	Review	Affectation active ; réponse visible ; relecteur autorisé.	Réponse par contrôle, r relecteur.
SendRequestReminder	Request	Auteur/destinataire autorisé ; Request active.	Échéance de relance

WithdrawRequest	Request	Demandeur ou délégation ; Request non terminale.	Motif oblig sur tâche l
GrantExternalShare	ExternalShare	Affectation active ; droit SHARE ; ressources et versions présentes dans le scope partageable.	Destinatai exactes, v et confide FinancialC s interdits
RevokeExternalShare	ExternalShare	Droit SHARE /révocation ; grant actif visible.	Motif si ex

9. Revue, capacité et réponse technique

Commande	Aggregate propriétaire	Autorisation contextualisée	Précondit
AcceptReview	Review	Relecteur désigné ; affectation/délégation active ; droit VALIDATE .	Review ou exactemei version re' explicite.
ReturnReviewWithCorrections	Review	Relecteur désigné ; droit VALIDATE .	Correction et objet ve
RejectReview	Review	Relecteur désigné ; droit VALIDATE .	Motif requ versionné
ProposeCapabilityForCase	Assessment	Affectation active ; Capability et CaseScope visibles ; droit COMMENT / SUBMIT .	Capacité, source/pr justificatic
ReportCapabilityGap	Finding	Affectation active ; besoin source ou task/requirement indiqué.	Écart, obje provenanc confidenc

SaveResponseDraft	ResponseDraft	Affectation active ; droit EDIT_DRAFT sur la section.	Section, cré référéncée versionne
DeclareCandidateCommitment	ResponseDraft	Affectation active ; droit EDIT_DRAFT .	Phrase/se d' engag responsab hèse et so
RequestCommitmentReview	Review	Affectation active ; CandidateCommitment visible ; relecteur autorisé.	Engageme versionné revue.
ProposeReusableItem	ResponseDraft	Affectation active ; élément source visible ; droit EDIT_DRAFT .	Version/or l' élémén DCE actue
DecideReusableItemCompatibility	ResponseDraft	Relecteur/acteur avec droit VALIDATE ; compatibilité dans scope.	Contrôle c active, sou

10. Préparation, instantané, transmission et impact DCE

Commande	Aggregate propriétaire ou processus	Autorisation contextualisée	Pré
EvaluatePreparationReadiness	PreparationPackage	Affectation active ; droit READ_CONTENT / SUBMIT ; affaire dans scope.	DC dis aut
RequestReadinessWaiver	Request	Affectation active ; droit SUBMIT ; blocage précis visible.	Blo pat
DeclarePreparationReady	PreparationPackage	Affectation active ; autorisation de préparation.	Dei RE dér ; au Fin

PreviewPreparationSnapshot	Lecture sans mutation	Affectation active ; préparation prête ; contrôle récent.	N/A dur
SubmitPreparationForPatronReview	PreparationReviewProcess	Affectation active ; droit SUBMIT transmission ; PreparationPackage prête.	Reç blo dor des
CreatePreparationSnapshot	PreparationSnapshot	Commande aval interne autorisée seulement au Process Manager.	Pre rea val
CreatePreparationTransmission	PreparationTransmission	Commande aval interne du Process Manager.	Sn des Tra
WithdrawUnreceivedTransmission	PreparationTransmission	Auteur ou délégation ; transmission non reçue.	Éta réc
AcknowledgePatronReturn	PreparationTransmission	Affectation active ; retour ciblé accessible.	Tra cor
OpenNewPreparationCycle	PreparationPackage	Affectation active ; retour patron, rectificatif ou nouveau périmètre justifié.	An sn cor cyc
EvaluateDceChangeImpact	ImpactAssessment	Affectation active ; source/cible DCE visibles ; droit SUBMIT .	Ver ant d'
MarkAffectedItemNeedsReview	Aggregate de l' objet affecté	Commande aval seulement, déclenchée par ImpactAssessment ; acteur système corrélé.	Im ; ro

ConfirmPostAmendmentCompatibility	Review	Relecteur autorisé ; objet affecté dans scope.	Ver im cor
InvalidatePreparationSnapshot	PreparationSnapshot	Commande aval process/system autorisée ; ImpactItem bloquant.	Sn im ide

Partie II — Événements, cohérence et échecs

11. Events collaborateur : production et consommation

Domain Event produit	Aggregate émetteur	Consommation autorisée	Consommation interdite
AssignmentUnavailabilityReported	Assignment	Projection travail, alerte/action patron par commande.	Modifier directement Task ou Case.
DceDocumentMissingDeclared	DceVersion	Projection documents, création de tâche/demande par policy.	Déclarer automatiquement une exigence satisfaite.
RequirementConflictDeclared	Finding	Risk, Task, Request ou PatronAction via commandes aval.	Décision automatique.
TaskBlockerDeclared	Task	Projection, demande/action via policy.	Résoudre ou abandonner la tâche directement.
ReviewReturnedWithCorrections	Review	CreateCorrectionTask / ReopenTaskForCorrections via Process Manager.	Modifier le brouillon ou la tâche dans le handler Review.
PartnerRequestCreated	Request	GrantExternalShare si policy et scope préautorisés.	Partager FinancialClass ou toute version non listée.

PreparationSnapshotCreated	PreparationSnapshot	CreatePreparationTransmission via PreparationReviewProcesses .	Créer directement une Decision, Pricing ou Submission.
PreparationSubmittedToPatron	PreparationTransmission	OpenPatronAction ou regroupement de cause.	Marquer la préparation acceptée.
DcelImpactApplied	ImpactAssessment	Marquage ciblé, invalidation snapshot/transmission , ouverture action/revue.	Modifier directement tous les objets concernés.

Chaque Domain Event doit pouvoir rester interne au bounded context. Seule une conséquence externe, asynchrone ou de projection autorisée conduit à un Integration Event minimal. Les payloads ne transportent ni documents binaires, ni secrets, ni montants privés, ni contenu hors classe de confidentialité du consommateur.

12. Sémantique de reprise par groupe de commandes

Groupe	Reprise réseau	Conflit de version	Contexte obsolète
Affectation / tâches / demandes / revues	Même clé : replay du résultat ; sinon conflit explicite.	Recharger la Task/Request/Review ; aucune fusion automatique.	Affectation retirée = refus et brouillon conservé.
Brouillons techniques	Même clé : version brouillon initiale retournée.	Comparaison/reprise obligatoire.	Source DCE remplacée : Draft à revoir, pas de perte de texte.
Preparation readiness	Même clé : même évaluation si inputs/règle identiques.	Nouvelle révision impose nouveau calcul.	READINESS_STALE si tâche/DCE/preuve critique évolue.
Snapshot / transmission	Même clé : même snapshot/transmission /process status.	Identity fonctionnelle protège le double envoi.	Snapshot stale/invalidation explicite ; ancien contenu conservé.

Impact DCE	Même paire source/cible/case : reprise de même assessment.	Impact en cours : état de suivi, pas de double assessment.	Nouvelle version cible : nouvelle <code>ImpactKey</code> et nouvelle évaluation.
------------	--	--	--

13. Codes d' erreur collaborateur

Code	Sens métier et réponse attendue
<code>FORBIDDEN</code>	Droit insuffisant ; ne révèle pas le détail d' une ressource hors périmètre.
<code>NOT_FOUND_OR_FORBIDDEN</code>	Ressource inexistante ou inaccessible ; réponse neutre pour l' isolement tenant.
<code>ASSIGNMENT_INACTIVE</code>	Affectation retirée, expirée ou suspendue ; brouillons/historique conservés.
<code>SCOPE_DENIED</code>	L' affaire, lot, ressource ou verbe n' est pas couvert par l' affectation.
<code>RESOURCE_CLASS_FORBIDDEN</code>	Tentative FinancialClass/StrategicClass non explicitement déléguée.
<code>IDEMPOTENCY_KEY_REQUIRED</code>	Intention durable sans clé de reprise.
<code>IDEMPOTENCY_KEY_REUSED</code>	Même clé pour payload différent ; nouvelle intention nécessaire.
<code>IDEMPOTENCY_IN_PROGRESS</code>	Même intention en cours ; suivre <code>correlation_id</code> au lieu de renvoyer.
<code>VERSION_CONFLICT</code>	Root modifié depuis la lecture ; actualiser et reprendre.
<code>STALE_CONTEXT</code>	DCE, impact, readiness ou référence est devenu non applicable.
<code>DUPLICATE_FUNCTIONAL_IDENTITY</code>	Une même réalité métier active existe déjà.
<code>PROVENANCE_REQUIRED</code>	Source/version/localisation manquante pour un fait ou une exigence.
<code>STRONG_DEPENDENCY_UNSATISFIED</code>	Une dépendance forte empêche de terminer la tâche.

PREPARATION_BLOCKED	Au moins un blocker non résolu/non dérogé ; renvoyer blockers , warnings , informational .
SNAPSHOT_IMMUTABLE	Tentative de modifier le contenu d' un instantané existant.
TRANSMISSION_ALREADY_ACTIVE	Une transmission active existe pour le même snapshot/destinataire.
RESOURCE_NOT_SHAREABLE	Version, classe, expiration ou droit de partage invalide.

Partie III — Tests de gel DOMAIN-02

14. Tests de commande et d' architecture

ID	Scénario	Résultat attendu
DOM02-01	Le navigateur envoie un tenant_id différent de la session.	Valeur ignorée/rejetée ; tenant résolu serveur seul.
DOM02-02	Une affectation est retirée entre affichage et CompleteTask .	ASSIGNMENT_INACTIVE ; aucune mutation Task ; brouillon conservé.
DOM02-03	Deux collaborateurs terminent la même Task.	Un succès durable ; second replay seulement si même intention, sinon VERSION_CONFLICT .
DOM02-04	Une réponse partenaire est enregistrée.	Request reçoit une réponse ; aucune Evidence, Coverage ou Task terminée automatiquement.
DOM02-05	ReturnReviewWithCorrections est exécutée.	Review modifiée seule ; Task de correction créée/réouverte par Process Manager déclaré.

DOM02-06	Double clic sur <code>SubmitPreparationForPatronReview</code> .	Une seule FunctionalIdentity de Snapshot, une seule Transmission active et au plus une Action patron de revue.
DOM02-07	Snapshot créé mais Transmission non encore créée.	UI : <code>PREPARATION_FIGEE__TRANSMISSION_EN_COURS_DE_TRAITEMENT</code> , jamais « transmise ».
DOM02-08	Nouvelle version DCE impacte un snapshot transmis.	ImpactAssessment conservé ; contenu Snapshot inchangé ; applicabilité stale, Transmission invalidée par commande distincte si nécessaire.
DOM02-09	<code>CreatePartnerRequest</code> contient une pièce non partageable.	Request éventuellement refusée avant commit ou créée sans grant selon la policy ; aucun ExternalShare illégal.
DOM02-10	Collaborateur demande une classe FinancialClass.	<code>RESOURCE_CLASS_FORBIDDEN</code> ; aucun montant, devis ou indice d'existence révélé.
DOM02-11	<code>TaskHandler</code> appelle directement <code>RequestHandler</code> ou <code>ReviewHandler</code> .	Échec du test d'architecture ; seul un Process Manager déclaré peut séquencer des commandes.
DOM02-12	<code>TaskRepository</code> persiste un root Request/Review ou <code>CaseRepository</code> persiste Pricing.	Échec de test d'architecture.
DOM02-13	Une relation ORM inter-aggregate comporte <code>ON DELETE CASCADE</code> .	Échec de test d'architecture et de migration.
DOM02-14	Deux bounded contexts s'importent mutuellement comme modèles riches.	Échec du test de dépendances circulaires.
DOM02-15	Une commande aval est produite après <code>DcelImpactApplied</code> .	Elle porte le même <code>correlation_id</code> et <code>caused_by_event_id</code> ; la chaîne Event A → Command B → Event B est reconstituable.

15. Décisions de gel

1. Toutes les écritures collaborateur passent par une commande du catalogue fermé de DOMAIN-02.
 2. Une commande collaborateur ne reçoit jamais un tenant, un rôle ou une permission de confiance depuis le navigateur.
 3. Les commandes sensibles exigent simultanément affectation active, scope, classe de ressource, verbe, `expected_revision` et clé d' idempotence.
 4. Les roots `Task` , `Request` , `Review` , `PreparationPackage` , `PreparationSnapshot` , `PreparationTransmission` , `ExternalShare` et `ImpactAssessment` restent distincts ; aucun handler ne les modifie ensemble.
 5. `SubmitPreparationForPatronReview` est une intention orchestrée par `PreparationReviewProcess` ; son état de traitement est affiché honnêtement au collaborateur.
 6. Une réponse reçue n' est jamais automatiquement une preuve, une couverture, une tâche terminée, une décision ou une autorisation de dépôt.
 7. Les commandes collaborateur et leurs événements n' exposent aucune donnée `FinancialClass` ou `StrategicClass` non explicitement déléguée.
 8. Les commandes aval portent obligatoirement `caused_by_event_id` et `correlation_id` ; les Domain Events et Integration Events restent distincts.
 9. Les repositories manipulent un root à la fois ; les cascades ORM et `ON DELETE CASCADE` entre aggregates sont interdites.
 10. La suite de tests DOMAIN-02 est un prérequis avant création d' endpoints d' écriture collaborateur.
-

Références internes

- `SMART_AO_V8_DOMAIN_01_AGGREGATE_OWNERSHIP_MATRIX.md` .
 - `SMART_AO_V8_CONTRAT_DE_DOMAINE.md` — version 1.2.
 - `SMART_AO_V8_MATRICE_VUE_ACTION_COLLABORATEUR.md` — version 1.1.
 - `SMART_AO_V8_CONTRAT_METIER_VERS_INTERFACE_COLLABORATEUR.md` — version 1.0.
 - `SMART_AO_V8_SPEC_COMMANDES_IDEMPOTENCE.md` — contrat patron de référence.
 - `pasted_content_34.txt` — revue critique DOMAIN-01.
-

Fin de DOMAIN-02 — Spécification normalisée des commandes collaborateur — version 1.0